スプライン関数を用いた関数の近似

毛利海斗

1　はじめに

「スプライン」とは製図のとき滑らかな曲線を描く道具のことである。この道具のようにスプライン関数を用いると自在に滑らかな曲線を描くことができる。
例として以下のようなものがある。

$$f(x)=\begin{cases}3-2x^2 & (x\leq -2)\\ x^3+4x^2+12x+11 & (-2<x\leq -1)\\ x^2+9x+10 & (-1<x\leq 1)\\ -x^3+4x^2+6x+11 & (1<x\leq 4)\\ 3x^3-44x^2+198x-245 & (4<x\leq 5)\\ 2x^3-29x^2+123x-120 & (x>5)\end{cases}$$

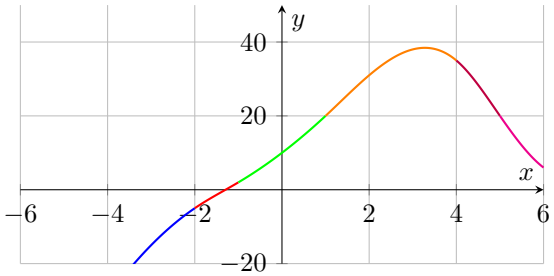


図 1　$f(x)$ のグラフ

この $f(x)$ は六つの区間でそれぞれ異なった多項式が与えられている。この小区間を与える座標を一般に節点 (連結点) という。

2　スプライン関数

初めにスプライン関数に用いる切断べき関数を定義する。

定義 1. 切断べき関数

$$x_+^m=\begin{cases}x^m & (x>0)\\ 0 & (x\leqq 0)\end{cases}$$

定理 1. $p_m(x)$ は m 次の多項式であり、c_i は定数、$x_1,\cdots,x_i$ が節点であるとすると m 次スプライン関数 $s(x)$ は、次の式で一意に表される。

$$s(x)=p_m(x)+\sum_{i=1}^{n}c_i(x-x_i)_+^m$$

これを用いると最初の $f(x)$ は

$$f(x)=3-2x^2+(x+2)_+^3-(x+1)_+^3-(x-1)_+^3+4(x-4)_+^3-(x-5)_+^3$$

と表せる。

3　$B-$ スプライン

$(k-1)$ 次の $B-$ スプラインを $B_{i,k}(x)$ と書くことにし、節点 q は $q_i\leq q_{i+1}\leq q_{i+2}\leq\cdots\leq q_{i+k}$ であるとする。
ここで $M_k(x:q_i,q_{i+1},\cdots,q_{i+k})$ は $M_k(x:k)=(q-x)_+^{k-1}$ に対して $q_i,q_{i+1},\cdots,q_{i+k}$ の節点で q に関する k 階差分商をとったものであととすると

定義 2.

$$B_{i,k}(x)=(q_{i+k}-q_i)M_k(x:q_i,q_{i+1},\cdots,q_{i+k})$$

で定義される。
また、

$$\begin{aligned}M_k(x:k)&=(q-x)_+^{k-1}\\&=(x-q)^{k-1}-(-1)^{k-1}(x-q)_+^{k-1}\end{aligned}$$

なので定義 2 は $k=r+1$

$$p_i(q_j)=(q_j-q_i)\cdots(q_j-q_{j-1})(q_j-q_{j+1})\cdots(q_j-q_{i+r+1})$$

とすると高階差分商を用いて

$$B_{i,k}(x)=(-1)^k(q_{i+k}-q_i)\left(\frac{(x-q_i)_+^{k-1}}{p_i(q_i)}+\cdots+\frac{(x-q_{i+k})_+^{k-1}}{p_{i+k}(q_{i+k})}\right)$$

で表せる。
　また、上の式では桁落ちをする恐れがあるので $(k-1)$ 次 $B-$ スプライン関数をコンピュータを用いて計算をしようとした際には以下の漸化式を使う。(上の式からも導ける)

$$B_{i,k}(x)=\frac{x-q_i}{q_{i+k-1}-q_i}B_{i,k-1}(x)+\frac{q_{i+k}-x}{q_{i+k}-q_{i+1}}B_{i+1,k-1}(x)$$

そして、

$$B_{i,1}(x)=\begin{cases}1 & (q_i\leq x<q_{i+1})\\ 0 & (x<q_i,\ q_{i+1}\leq x)\end{cases}$$

であり、この二つを用いれば 1 次、2 次、$\cdots$、$(k-1)$ 次と漸化式なので次々と求めだすことができる。

加えて、$(k-1)$ 次のスプライン関数 $s(x)$ は、$B-$ スプライン $B_{i,k}(x)$ を基底とする一次結合

$$s(x)=\sum_{i=1}^{n}\alpha_iB_{i,k}(x)$$

で表すことができる。

4　関数の近似

これらを用いて C 言語で近似するコードを作り、

$$f(x)=\frac{1}{1+x^2}$$

を近似した。

　具体的な結果はここに収まり切らないので省略するが
実行結果より、データ点の数が多くなれば誤差の平均と最大値が小さくなり、スプライン関数の次数が高くすれば誤差が少なくなることがわかった。

参考文献

[1] 桜井明, スプライン関数入門, 東京電機大学出版局
[2] 吉村和美 高山文雄, パソコンによるスプライン関数, 東京電機大学出版局